

บริษัท ร่ำรวย จำกัด · RUM RUAY CO., LTD.

คู่มือการใช้งานระบบ RRQC

ระบบตรวจสอบสินค้า (QC) · ทำ ฟาย · ประวัติการสแกน · กล้อง CCTV

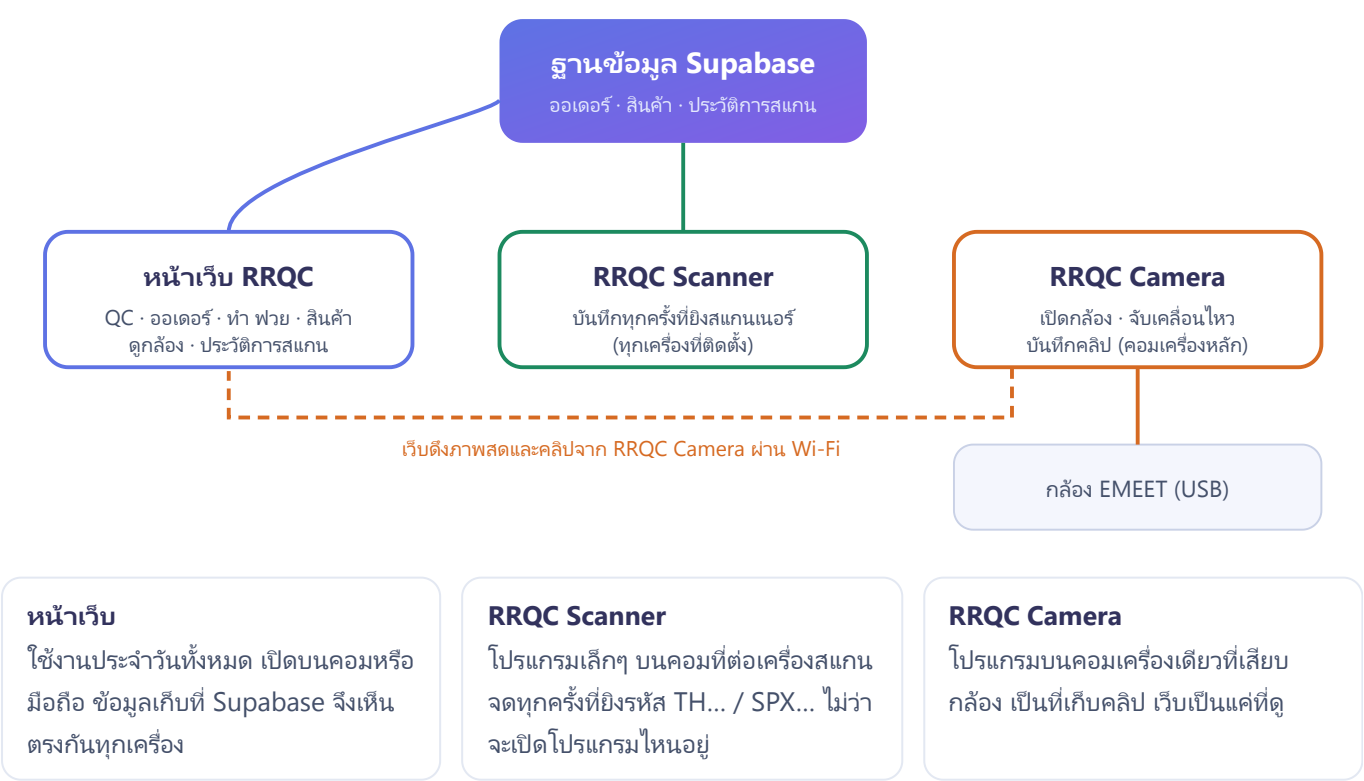
ฉบับวันที่ 2 ตุลาคม 2569

ครอบคลุม: หน้าเว็บทุกเมนู · โปรแกรม RRQC Scanner · โปรแกรม RRQC Camera · การดูแลระบบ

สารบัญและภาพรวมระบบ

1	เริ่มต้นใช้งานและรู้จักเมนู	หน้า 3
2	ตรวจสอบสินค้า (QC Scan)	หน้า 4
3	รายการออเดอร์ (Orders)	หน้า 4
4	ทำ พาย (อัปโหลด Excel · สรุป · เช็ค)	หน้า 5
5	จัดการสินค้า (Products)	หน้า 6
6	สินค้าทดแทน และ ตัดสินค้าออกจากออเดอร์	หน้า 6
7	ประวัติการยิงสแกนเนอร์ และโปรแกรม RRQC Scanner	หน้า 7
8	กล้อง CCTV และโปรแกรม RRQC Camera	หน้า 8
9	แก้ปัญหาที่พบบ่อย	หน้า 9-10
10	สำหรับผู้ดูแลระบบ: ข้อมูล ความปลอดภัย	หน้า 11

ระบบนี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง



1 · เริ่มต้นใช้งานและรู้จักเมนู

เปิดหน้าเว็บ

หน้าเว็บต้องเปิดผ่านเบราว์เซอร์เล็กๆ ในเครื่อง (ไม่ใช่ดับเบิลคลิกไฟล์ `index.html` ตรงๆ) เพราะส่วนกล้องและการเลือกโฟลเดอร์ต้องการที่อยู่แบบ `http://`

- 1 ติดตั้ง Python ครั้งเดียว (`python.org`) ดั๊ก "Add python.exe to PATH"
- 2 ดับเบิลคลิก `tools/cctv/start-cctv.bat` โปรแกรมจะเปิดเซิร์ฟเวอร์พอร์ต 5510 แล้วเปิด Chrome ให้เอง
- 3 หรือเปิดเองที่ `http://localhost:5510/index.html` (ถ้ารัน `python -m http.server 5510` ในโฟลเดอร์โปรเจกต์)

รู้ไว้: ตอนเปิดหน้า จะมีวงกลมหมุน "กำลังโหลดข้อมูล..." แล้วขึ้นป้ายสั้นๆ มุมจอ ✔ โหลดข้อมูลเสร็จแล้ว พร้อมใช้งาน เมื่อโหลดเสร็จ ถ้าขึ้น ✖ โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ แปลว่าติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ (ดูบทที่ 9)

เมนูด้านซ้าย (แบ่งเป็น 3 หมวด)

หมวด	เมนู	ใช้ทำอะไร
งานตรวจสอบสินค้า	 ตรวจสอบสินค้า (QC Scan)	ยิง Tracking แล้วยิงสินค้าตรวจที่ละชิ้นจนครบ
	 รายการออเดอร์ (Orders)	ดู/ค้นหาออเดอร์ทั้งหมด ยกเลิกสถานะ QC
	 ทำ ฟาย	อัปโหลด Excel แล้วสรุป/เช็ค ค้าง-เจอ-หาย-ส่ง
จัดการข้อมูล	 จัดการสินค้า (Products)	รายการสินค้าหลัก (แบรนด์ · SKU · บาร์โค้ด) นำเข้าจาก Excel ได้
	 สินค้าทดแทน (Substitutes)	เมนูย่อย: เปลี่ยนสินค้าทดแทน / ตัดสินค้าออกจากออเดอร์
ประวัติ & กล้อง	 ประวัติการยิงสแกนเนอร์	ดูว่ายิงอะไร เมื่อไร จากเครื่องไหน
	 กล้อง CCTV	ดูภาพสด / ย้อนหลังจากโปรแกรม RRQC Camera

ของที่ใช้ได้ทุกหน้า

ระดับเสียงแจ้งเตือน QC

แถบเลื่อนมุมล่างของเมนูซ้าย ปุ่ม ▶ ใช้ทดสอบเสียง เสียงแยก 3 แบบ: สแกนถูก · ผิด/ซ้ำ · ครบออเดอร์

ปุ่มกล้องข้างช่องสแกน

บนมือถือ กดแล้วใช้กล้องมือถืออ่านบาร์โค้ด/QR แทนเครื่องสแกน

ช่องสแกน

เครื่องสแกนทำงานเหมือนคีย์บอร์ด ยิงแล้วเติมข้อความตามด้วย Enter เอง ช่องที่มีเคอร์เซอร์อยู่จะรับค่า

ข้อความแจ้งเตือน

กล้องแจ้งผลสีเขียว/แดงด้านบนหน้า หายเองใน 4 วินาที ส่วนการลบ/ยกเลิก จะมีกล้องถามยืนยันก่อนเสมอ

2 · ตรวจสอบสินค้า (QC Scan)

ใช้ตรวจสอบว่าของในออเดอร์ตรงกับที่ต้องส่งหรือไม่ ก่อนแพ็ค

- 1 **ยิง Tracking No.** ที่ช่องบน (หรือพิมพ์แล้วกด **Enter**) ระบบจะเปิดรายการสินค้าในออเดอร์ พร้อมป้าย "สแกนแล้ว 0 / N ชิ้น"
- 2 **ยิงสินค้าทีละชิ้น** ด้วยบาร์โค้ดหรือ SKU ระบบรู้บาร์โค้ด (GTIN) คือ SKU ไหนจากหน้า "จัดการสินค้า" แล้วนับให้
- 3 เมื่อครบทุกชิ้น ออเดอร์เปลี่ยนเป็น **QC แล้ว** อัปเดตโมดูล มีเสียงครบออเดอร์ แล้วหน้าจอเคลียร์พร้อมออเดอร์ถัดไป

ข้อความที่อาจเจอ

ข้อความ	ความหมาย / ต้องทำอะไร
✗ ไม่พบข้อมูล Tracking No. นี้ในระบบ	ออเดอร์นี้ยังไม่ถูกนำเข้า ให้ไปอัปโหลดที่หน้า "ทำ พาย" หรือตรวจสอบเลขที่ยิง
⚠ ออเดอร์ ... ผ่าน QC ไปแล้วเมื่อ ...	ตรวจไปแล้ว ถ้าต้องตรวจใหม่ ให้ไปหน้า Orders กด "🔄 ยกเลิก" ที่ออเดอร์นั้นก่อน
✗ สินค้า SKU/บาร์โค้ด [...] ไม่อยู่ในออเดอร์นี้!	หยิบของผิด หรือสินค้านี้ถูกเปลี่ยนทดแทน (ดูบทที่ 6) เสียงเตือนผุดดังขึ้น
⚠ สินค้า SKU [...] ครบจำนวนแล้ว!	ยิงเกินจำนวนที่สั่ง ตรวจสอบว่าหยิบเกินหรือยังซ้ำ
👍 สแกน ... สำเร็จ (1/2)	ถูกต้อง ยิงต่อ

โหมด "ยิงผ่าน (ข้าม SKU)"

ดีกซ์ของ **ยิงผ่าน (ข้าม SKU)** ที่มุมขวาบนของหน้า เมื่อยิง Tracking ออเดอร์จะผ่าน QC ทันทีโดยไม่ต้องยิงสินค้าทีละชิ้น (บันทึกสถานะเป็น "ไม่ได้ตรวจ" เพื่อแยกจากที่ตรวจจริง) เครื่องจำค่าที่ดีไว้

ระวัง: โหมดนี้ข้ามการตรวจสอบจริงทั้งหมด ใช้เฉพาะเมื่อมั่นใจ และอย่าลืมปิดเมื่อกลับมาตรวจตามปกติ

3 · รายการออเดอร์ (Orders)

แสดงออเดอร์ทั้งหมดในระบบ คอลัมน์: Tracking No. · รายการสินค้า (จำนวน) · สถานะ QC · เวลาที่ QC · จัดการ

 ค้นหา พิมพ์หรือยิง Tracking No. หรือ SKU ในช่องค้นหา ผลกรองทันที	 หลายรายการ กดแล้ววาง Tracking หลายเลข (บรรทัดละเลข สูงสุด 3,000 ตัวอักษร) เพื่อค้นหาพร้อมกันทีเดียว
--	---

สถานะและปุ่มจัดการ

สถานะ	ความหมาย
รอ QC	ยังไม่ได้ตรวจ
QC แล้ว	ตรวจแล้ว แสดงเวลาที่ตรวจ ปุ่ม 🔄 ยกเลิก ย้อนกลับเป็น "รอ QC" (มีกล่องถามยืนยัน)

รายการยาวจะแบ่งหน้า ใช้ปุ่มเลขหน้าด้านล่างตาราง

เคล็ดลับ: ตรวจซ้ำออเดอร์ที่ผ่านไปแล้วไม่ได้โดยตรง ต้องยกเลิกที่หน้านั้นก่อน เพื่อกันการยิงซ้ำโดยไม่ตั้งใจ

4 · ทำ ฟาย

หน้านี้ใช้นำเข้าไฟล์ Excel ประจำวัน แล้วดูสรุปว่าอะไรค้าง/เจอ/หาย/ส่งแล้ว และเช็คของที่หาเจอ

A · อัปโหลดไฟล์

- 1 กด เลือกไฟล์ เลือก `.xlsx` หรือ `.xls` ตัวอย่างข้อมูลจะแสดงในตารางด้านล่าง
- 2 กด  อัปโหลด แล้วกดยืนยัน ระบบ แทนที่ข้อมูล ฟาย เดิมทั้งหมด ด้วยข้อมูลในไฟล์ และแทนที่รายการออเดอร์ทั้งหมด ในหน้า Orders ด้วยข้อมูลจากไฟล์เดียวกัน

สำคัญ: อัปโหลดแล้วออเดอร์เดิมที่ไม่อยู่ในไฟล์จะหายไปจากระบบ ทำก่อนเริ่มงานรอบใหม่ ไม่ใช่ระหว่างตรวจ

B · อ่านกล่องสรุป

กล่องสรุปมี 3 แถว ตามหมวด **วิกฤติ · ยิง · แฟลช** แต่ละแถวมีช่อง:

ช่อง	ความหมาย
... ออกได้	จำนวนทั้งหมดของหมวดนั้นในไฟล์ (ตัวเลขดิบ)
เจอ	รายการที่เช็คแล้ว (ยังไม่ส่ง)
หาย	ยังไม่ได้เช็ค (ยังไม่ส่ง) เจอ + หาย = ค้างรวม
ส่ง	ออเดอร์ที่ ผ่าน QC แล้ว (ถือว่าส่งออกไปแล้ว) นับเฉพาะช่องนี้ ไม่ถูกนับซ้ำใน เจอ/หาย/ค้าง
ค้าง	ที่ยังไม่ส่งทั้งหมด (เจอ + หาย)

ทุกช่องกดได้ ตารางข้างล่างจะกรองและสลับไปคอลัมน์หมวดนั้น แถวที่ "เจอ" แล้วมีพื้นหลังจางๆ ตามสีหมวด (ค้าง ว = แดง · ค้าง ย = ส้ม · วิกฤติ = ม่วง · ยิง = ฟ้า · แฟลช = เหลือง)

C · เช็ครายการที่หาเจอ

- 1 ยิงหรือพิมพ์ Tracking ที่ช่อง "สแกน หรือกรอก Tracking No. เพื่อเช็ค" แล้ว

Enter
- 2 ระบบแจ้งว่าเป็นของหมวดไหน (ใช้สีตามหมวด ค้างข้อความ 5 วินาที) ถ้าเลขนั้นไม่อยู่ในออเดอร์จะไม่บันทึก
- 3 ปุ่ม  ดูรายการที่เช็คแล้วทั้งหมด (N) เปิดรายการที่เช็คไปแล้ว
- 4 ปุ่ม  รีเซ็ต ล้างรายการที่เช็คทั้งหมดเพื่อเริ่มรอบใหม่ (มีกล่องถามยืนยัน ย้อนกลับไม่ได้)

เคล็ดลับ: ออเดอร์ที่ผ่าน QC แล้วจะมีป้าย  ส่งแล้ว ในตารางด้านล่าง และถูกตัดออกจาก เจอ/หาย/ค้าง ให้เอง ดังนั้นควรตรวจ QC ในหน้า "ตรวจสอบสินค้า" ให้เรียบร้อยก่อนมาดูสรุป

5 · จัดการสินค้า (Products)

เป็นรายการสินค้าหลัก ใช้จับคู่ "บาร์โค้ด" กับ "SKU" ตอน QC และแสดงชื่อแบรนด์ในตาราง

เพิ่ม / แก้ / ลบทีละรายการ

- กรอก **แบรนด์/หมวดหมู่, SKU Merchant** (จำเป็น), **GTIN / บาร์โค้ด** (ยิงด้วยเครื่องสแกนได้) แล้วกด **+** เพิ่มสินค้า
- ในตารางด้านล่าง กดปุ่ม **แก้ไข** ที่แถว ข้อมูลจะขึ้นด้านบนให้แก้ แล้วกด **บันทึกการแก้ไข** หรือ **X** ยกเลิก
- ปุ่ม **ลบ** ลบแถวนั้น (ถามยืนยันก่อน) ช่องค้นหาด้านบนตารางหาได้ทั้งแบรนด์ SKU และ GTIN

นำเข้าสินค้าจาก Excel

- 1 เลือกไฟล์ **.xlsx/.xls** (เลือกได้หลายไฟล์พร้อมกัน)
- 2 เลือกว่าคอลัมน์ไหนคือ **SKU Merchant** (จำเป็น), **แบรนด์/หมวดหมู่, GTIN / บาร์โค้ด** ตัวอย่างในตารางจะบอกว่าแถวไหน "จะนำเข้า"
- 3 กด **ลบทั้งหมด** แล้วนำเข้าใหม่ แล้วยืนยัน

อันตราย: ปุ่มนี้ **ลบสินค้าเดิมทุกรายการ** แล้วใส่ข้อมูลจากไฟล์แทนทั้งหมด ย้อนกลับไม่ได้ ต้องแน่ใจว่าไฟล์มีสินค้าครบ (ระบบมีสินค้ามากกว่า 27,000 รายการ) ถ้าอยากแค่เพิ่ม ให้รวมของเดิมไว้ในไฟล์ หรือเพิ่มทีละรายการ

6 · สินค้าทดแทน และ ตัดสินค้าออกจากออเดอร์

ใช้เมื่อของจริงที่ส่งไม่ตรงกับออเดอร์ เพื่อให้ QC ยิงผ่านได้โดยไม่ต้องแก้ไฟล์ออเดอร์ เมนูอยู่ใต้ **สินค้าทดแทน (Substitutes)** กดที่ชื่อเมนูเพื่อเปิดเมนูย่อย

เปลี่ยนสินค้าทดแทน

ใช้เมื่อส่ง SKU อื่นแทนของที่สั่ง

- 1 ใส่ **Tracking No.**
- 2 แต่ละแถว เลือก **SKU เดิม** (จากสินค้าในออเดอร์นั้น) ใส่ **จำนวน** แล้วเลือก/พิมพ์ **SKU ใหม่** กด **+** เพิ่มรายการ เพื่อเพิ่มแถว
- 3 กด **บันทึกสินค้าทดแทน**

กฎที่ระบบบังคับ: เลือก SKU เดิมซ้ำกันไม่ได้ · จำนวนที่ทดแทนมากกว่าจำนวนในออเดอร์ไม่ได้ · เพิ่มแถวได้ไม่เกินจำนวนรายการ SKU ที่มีในออเดอร์นั้น (เช่น ออเดอร์มี 3 SKU เพิ่มได้ 3 แถว)

ตัดสินค้าออกจากออเดอร์

ใช้เมื่อสินค้าบางรายการไม่ได้ส่ง (ของหมด/ยกเลิก) ให้ QC ไม่ต้องยิงรายการนั้น

- 1 ใส่ **Tracking No.** เลือก SKU ที่ต้องการตัดออกและจำนวน (เพิ่มได้หลายแถวด้วย **+** เพิ่มรายการ)
- 2 กด **บันทึกตัดออก** แล้วยืนยัน

ทั้งสองหน้ามีตารางประวัติด้านล่าง ค้นหาด้วย Tracking หรือ SKU ได้ และมีปุ่ม **ลบ** เพื่อยกเลิกรายการที่บันทึกผิด (ถามยืนยันก่อน)

เคล็ดลับ: ถ้ายังสินค้าตอน QC แล้วขึ้น "ไม่อยู่ในออเดอร์นี้" ทั้งที่หยิบถูก ให้ตรวจว่าควรบันทึกสินค้าทดแทนไว้ก่อนหรือไม่

7 · ประวัติการยิงสแกนเนอร์ และ RRQC Scanner

บันทึกการยิงทุกครั้ง เพื่อตรวจสอบย้อนหลังว่าใครยิงอะไร เมื่อไร จากเครื่องไหน เก็บเฉพาะรหัสที่ขึ้นต้นด้วย **TH** หรือ **SPX** (ไม่สนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่)

หน้า "ประวัติการยิงเครื่องสแกนเนอร์"

- เลือก **วันที่** (ค่าเริ่มต้นคือวันนี้) · **คันหารหัส** · **กรอง**  **เครื่อง** (ทุกเครื่อง / ชื่อเครื่อง /  เว็บเบราว์เซอร์) · ปุ่ม  รีเฟรช
- แถบสรุปด้านบน: ทั้งหมด · Tracking · สินค้า · ไม่พบในระบบ
- ตาราง: เวลา · รหัสที่ยิง · ประเภท · เครื่อง · ยิงที่หน้า/โปรแกรม (ถ้ายิงตอนอยู่โปรแกรมอื่น จะบอกชื่อโปรแกรม เช่น "โปรแกรมอื่น (chrome)")
- ข้อมูลเก่ากว่า 1 เดือนถูกลบอัตโนมัติทุกวันเวลา 03:00 น.

โปรแกรม RRQC Scanner (บันทึกการยิงในทุกโปรแกรม)

หน้าเว็บจัดการยิงได้เฉพาะตอนเปิดเว็บอยู่ ถ้าต้องการบันทึกการยิงแม้กำลังใช้โปรแกรมอื่น ให้ติดตั้ง **RRQC Scanner** บนคอมพิวเตอร์เครื่องสแกน

- 1 คัดลอกไฟล์ **RRQCScanner.exe** ไปไว้ที่ถาวร เช่น **C:\RRQC** (ถ้ายังไม่มีไฟล์ ดับเบิลคลิก **tools/scanner-logger/build.bat** เพื่อสร้าง)
- 2 ดับเบิลคลิกเปิด ถ้า Windows ขึ้น "Windows protected your PC" กด **More info** → **Run anyway**
- 3 ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมวินโดวส์
- 4 ตั้ง **ชื่อเครื่อง** เช่น "โต๊ะแพ็ค 1" (ค่าเริ่มต้นคือชื่อคอม) แล้วกด **บันทึก** ชื่อนี้จะแสดงในหน้าประวัติของเว็บ
- 5 ลองยิงรหัส TH... สักครั้ง ในหน้าต่างโปรแกรมต้องมีแถวใหม่สถานะ "ส่งแล้ว ✓"

ส่วนของโปรแกรม	ทำอะไร
ป้ายสถานะ	กำลังทำงาน · หยุดชั่วคราว · ส่งไม่ได้ (ออฟไลน์) ถ้าไม่มีเน็ตจะเก็บคิวไว้ในเครื่อง แล้วส่งให้เองเมื่อเน็ตกลับมา
ตัวเลข	ยิงวันนี้ · ส่งขึ้นระบบแล้ว · รอส่ง
ค่าขึ้นต้นที่บันทึก	ค่าเริ่มต้น TH, SPX แก้ได้ (คั่นด้วยจุลภาค)
หยุดชั่วคราว	ปุ่มหยุดเมื่อไม่ต้องการให้จดชั่วคราว
ปิดหน้าต่าง	ไม่ได้ปิดโปรแกรม แต่ซ่อนไปที่ไอคอนถาดระบบ ออกจริงให้คลิกขวาที่ไอคอน → ออกจากโปรแกรม

ติดตั้งหลายเครื่อง: ใช้ไฟล์ **.exe** เดียวกัน ทุกเครื่องส่งเข้าฐานข้อมูลเดียวกัน แยกกันด้วย "ชื่อเครื่อง" ในหน้าประวัติ อย่าเปิดซ้ำในเครื่องเดียวกัน (โปรแกรมจะเตือน) · โปรแกรมอ่านรหัสได้แม้แป้นพิมพ์เป็นภาษาไทย แต่ช่องกรอกในเว็บยังควรใช้แป้น EN

ข้อมูลของโปรแกรมเก็บที่ **%APPDATA%\RRQC-Scanner** (ตั้งค่า + สำเนาสำรองการยิง)

8 · กล้อง CCTV และโปรแกรม RRQC Camera

มี คอมเครื่องหลัก 1 เครื่อง ที่เสียบกล้อง EMEET ทำหน้าที่เปิดกล้อง จับความเคลื่อนไหว และเก็บคลิป เครื่องอื่น (คอม/มือถือ) ใช้หน้าเว็บ "กล้อง CCTV" เพื่อดูเท่านั้น

A · ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์หลัก (ทำครั้งเดียว)

- 1 ดาวน์โหลด **ffmpeg** (build "essentials" จาก gyan.dev/ffmpeg/builds) แดกไฟล์ แล้วเอา **ffmpeg.exe** (อยู่ในโฟลเดอร์ **bin**) ไปวางในโฟลเดอร์เดียวกับ **RRQCCamera.exe**
- 2 ถ้ายังไม่มี **RRQCCamera.exe** ให้ดับเบิลคลิก **tools/camera/build.bat** เพื่อสร้าง
- 3 เปิด **RRQCCamera.exe** ถ้า Windows Firewall ถาม ให้กด **อนุญาต (เครือข่ายส่วนตัว)**
- 4 โปรแกรมเลือกกล้องตัวแรกให้เอง เลือกความละเอียด/ความไว/โฟลเดอร์เก็บคลิป แล้วกด **บันทึกและใช้ค่านี้** ตึก **เปิดพร้อมวินโดวส์** ถ้าต้องการ

B · หน้าต่างโปรแกรม RRQC Camera

รายการ	คำอธิบาย
พรีวิว + ป้ายสถานะ	เผื่อระวัง · กำลังบันทึก · กล้องค้าง กำลังกู้คืน (เปิดกล้องใหม่เองเมื่อภาพค้าง)
กล้อง / ความละเอียด / fps	แนะนำ 1280x720 หรือ 1920x1080 ที่ 15 fps ถ้าภาพขาดให้ลดความละเอียด
ความไว	1-10 ยิ่งมากยิ่งไว (ขยับน้อยก็บันทึก)
หยุดอัดหลังไม่มีเคลื่อนไหว	3 / 5 / 10 วินาที โปรแกรมเก็บภาพก่อนเริ่มเคลื่อนไหวประมาณ 10 วินาทีให้ด้วย
การหมุนภาพ	ถ้ากล้องติดตั้งตะแคง/กลับหัว คลิปที่บันทึกจะตั้งตรงด้วย
โฟลเดอร์เก็บคลิป · เก็บคลิป (วัน)	ค่าเริ่มต้นเก็บ 30 วัน แล้วลบเอง (ใส่ 0 = ไม่ลบ) ลบเฉพาะไฟล์ motion_...
ที่อยู่ + รหัสดูกล้อง	เช่น http://192.168.1.68:8787 และรหัส 8 ตัว ใช้ใส่ในหน้าเว็บ มีปุ่มคัดลอกและ "สร้างรหัสใหม่"

C · ดูกล้องจากหน้าเว็บ (คอมหรือมือถือ ต้องอยู่ Wi-Fi เดียวกับเครื่องหลัก)

- 1 เปิดหน้าเว็บ RRQC ด้วยที่อยู่ **http://...** (บนมือถือใช้ที่อยู่ของคอมพิวเตอร์ที่รัน **start-cctv.bat** เช่น **http://192.168.1.68:5510**)
- 2 เมื่มนู **กล้อง CCTV** ใส่ ที่อยู่เครื่องหลัก (เช่น **192.168.1.68:8787**) และ **รหัสดูกล้อง** แล้วกด **เชื่อมต่อ** ครั้งต่อไปเว็บจำค่าไว้และตัวเอง
- 3 แท็บ **กล้องสด**: ดูภาพสด ปุ่มเต็มจอ และเลือก **การหมุนภาพ** (สั่งไปที่เครื่องหลัก ภาพจะสลับกลับครู่ขณะโปรแกรมเริ่มกล้องใหม่)
- 4 แท็บ **ดูย้อนหลัง**: เลือกวัน/เวลา หรือกดปุ่มสไลด์ **1 ชม.ล่าสุด · วันนี้ · เมื่อวาน** แล้วดูคลิป คลิกที่ "ใหม่" โหลดเพื่อเข้าไปช่วงเวลานั้น มีปุ่มก่อนหน้า/ถัดไป และ **ดาวน์โหลด** (ที่ละคลิปหรือทั้งช่วง)

ข้อจำกัด: ใช้ได้เฉพาะในเครือข่ายเดียวกัน (ยังดูจากนอกบ้านไม่ได้) · ข้อมูลรูปแบบไม่เข้ารหัสใน Wi-Fi บ้าน อย่าบอกรหัสกับคนที่ไม่ใช่ (สร้างรหัสใหม่ได้ทุกเมื่อ) · ต้องเปิดเว็บแบบ **http://** ไม่ใช่ **https://** · คอมเครื่องหลักต้องเปิดโปรแกรมและเปิดเครื่องไว้ ถ้าปิดจะไม่บันทึกและดูไม่ได้

ให้คอมเครื่องหลักไม่หลับ: ดับเบิลคลิก **tools/cctv/setup-always-on.bat** หนึ่งครั้งบนเครื่องนั้น จะตั้งไม่ให้เครื่อง/จอหลับตอนเสียบไฟ และตั้งให้เปิดหน้าเว็บ CCTV อัตโนมัติตอนเปิดเครื่อง ส่วนโปรแกรม RRQC Camera ให้ตึก "เปิดโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมวินโดวส์" ในหน้าต่างของมันเอง (สองอย่างแยกกัน) ถ้าคอมหลับ กล้องจะไม่บันทึก

9 · แก้ปัญหาที่พบบ่อย

หน้าเว็บ

อาการ	วิธีแก้
หน้าเว็บไม่มีสไตล์ / ปุ่มเรียงกันยาว	ไฟล์ <code>css/</code> หรือ <code>js/</code> ไม่ได้อยู่ในโฟลเดอร์ที่ถูกต้อง (มักเกิดจากอัปโหลดไป GitHub แล้วไฟล์ถูกแบน) ให้ลากทั้งโฟลเดอร์ <code>css</code> <code>js</code> <code>tools</code> ไปวาง ไม่ใช่ ลากไฟล์ข้างใน
วงกลมหมุน "กำลังโหลดข้อมูล" ไม่จบ / ป้ายแดง	ตรวจอินเทอร์เน็ต แล้วกด <code>Ctrl</code> + <code>F5</code> ถ้ายังไม่หาย แจ้งผู้ดูแลตรวจ Supabase
แก้โค้ด/อัปเดตแล้วหน้ายังเป็นของเก่า	กด <code>Ctrl</code> + <code>F5</code> หนึ่งครั้งเพื่อล้างแคช
ยิงสแกนแล้วตัวอักษรเพี้ยนเป็นภาษาไทย	สลับแป้นพิมพ์เป็น EN (<code>Alt</code> + <code>Shift</code> หรือ <code>Win</code> + <code>Space</code>)
กดยิงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น	เคอร์เซอร์ต้องอยู่ในช่องสแกน คลิกที่ช่องก่อน ตรวจว่าสายเครื่องสแกนเสียบแน่น

RRQC Scanner

อาการ	วิธีแก้
ยิงตอนอยู่โปรแกรมอื่นแล้วไม่ขึ้นในหน้าประวัติ	ตรวจว่าโปรแกรม RRQC Scanner เปิดอยู่ (ไอคอนในถาดระบบ) ป้ายเป็น "กำลังทำงาน" และรหัสที่ยิงขึ้นต้นด้วย TH/SPX
ป้ายแดง "ส่งไม่ได้ (ออฟไลน์)"	ตรวจอินเทอร์เน็ต รายการที่ค้างจะส่งให้เองเมื่อเน็ตกลับมา
Windows บล็อกไฟล์ / ขึ้น SmartScreen	กด More info → Run anyway หรือคลิกขวาไฟล์ → Properties → ตี๊ก Unblock โปรแกรมป้องกันไวรัสบางตัวอาจบล็อกเพราะดักการกดแป้น ให้เพิ่มเป็นข้อยกเว้น

กล้อง

อาการ	วิธีแก้
เว็บขึ้น "ติดตอโปรแกรมกล้องไม่ได้"	ตรวจ 1) โปรแกรม RRQC Camera เปิดอยู่ที่เครื่องหลัก 2) อุปกรณ์อยู่ Wi-Fi เดียวกัน 3) ที่อยู่/พอร์ตถูกต้อง 4) Firewall อนุญาต (เครือข่ายส่วนตัว)
"รหัสไม่ถูกต้อง"	ดูรหัสล่าสุดในหน้าต่างโปรแกรม (ถ้าเคยกด "สร้างรหัสใหม่" รหัสเดิมใช้ไม่ได้) ใส่ผิดบ่อยเกินไปจะถูกพักการใช้ชั่วคราว รอสักครู่
ภาพขาดเป็นแถบ / สีเพี้ยน (ดูใน Windows Settings ก็เป็น)	ปัญหาที่ตัวกล้อง สาย หรือพอร์ต USB: เสียบกล้องพอร์ต USB 3.0 (สีฟ้า) ที่ตัวเครื่องตรงๆ ไม่ผ่าน hub ลงสายสั้น/สายอื่น ถอดอุปกรณ์ USB อื่นออกชั่วคราว ลดความละเอียดเป็น 720p
สถานะ "กล้องค้าง กำลังกู้คืน" ซ้ำๆ จอดำ ข้อความแดงได้พริ้วว่า "กล้องถูกโปรแกรมอื่นใช้อยู่"	กล้อง USB เปิดได้ทีละโปรแกรมเดียว ปิดหน้า Settings → Cameras ของ Windows (พริ้วกล้อง) , แอป Camera, EMEET Studio, Zoom/Teams และแท็บเบราว์เซอร์ที่เปิดกล้อง แล้วรอสักครู่ โปรแกรมลองใหม่เอง
ข้อความแดง "กล้องไม่รับความละเอียด/fps ที่ตั้งไว้"	กล้องบางรุ่นรับ fps เฉพาะช่วง (เช่น EMEET C60E ต่ำสุด 30 fps) โปรแกรมปรับให้ตรงเองอัตโนมัติ ถ้ายังขึ้น ให้เลือกความละเอียดอื่นในรายการ
ยังกู้คืนซ้ำๆ แม้ปิดโปรแกรมอื่นแล้ว	ดูไฟล์ <code>%APPDATA%\RRQC-Camera\camera.log</code> ถอดแล้วเสียบสาย USB ใหม่ ลดความละเอียด/fps
เปิดโปรแกรมแล้วแจ้ง "ไม่พบ ffmpeg.exe"	วาง <code>ffmpeg.exe</code> ไว้ข้าง <code>RRQCCamera.exe</code> (บทที่ 8-A)
แจ้ง "เปิดเซิร์ฟเวอร์พอร์ต ... ไม่ได้"	มีโปรแกรมอื่นใช้พอร์ตนั้นอยู่ เปลี่ยนพอร์ตในหน้าต่างโปรแกรม แล้วกด "บันทึกและใช้ค่านี้" (อย่าลืมแก้ที่อยู่ในหน้าเว็บให้ตรง)
ไม่มีคลิปในช่วงที่เลือก	คลิปจะถูกบันทึกเฉพาะตอนมีความเคลื่อนไหว ลองเพิ่ม "ความไว" และตรวจโฟลเดอร์เก็บคลิป คลิปเก่าเกินจำนวนวันที่ตั้งไว้ถูกลบแล้ว

10 · สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข้อมูลอยู่ที่ไหน

ตาราง Supabase	เก็บอะไร
products	สินค้าหลัก (แบรนด์ · SKU · GTIN)
order_items	รายการสินค้าในออเดอร์ (ถูกแทนที่ทุกครั้งที่อัปโหลดไฟล์ ทำ พาย)
qc_log	ผล QC ของแต่ละออเดอร์ (ตรวจแล้ว/ไม่ได้ตรวจ เวลา)
substitutes · cuts	สินค้าทดแทน · รายการที่ตัดออก
fuay_upload · checked_trackings	ข้อมูลไฟล์ พาย · รายการที่เช็คแล้ว
scan_log	ประวัติการยิงสแกนเนอร์ (ลบอัตโนมัติเมื่อเก่ากว่า 1 เดือน)

ไฟล์คลิกกล่องไม่อยู่ใน Supabase เก็บอยู่ในโฟลเดอร์บนคอมพิวเตอร์หลักเท่านั้น (สำรองเองถ้าต้องการ)

โครงสร้างไฟล์โปรเจกต์

ไฟล์/โฟลเดอร์	หน้าที่
index.html , css/style.css	หน้าเว็บและสไตล์
js/script.js	ตรรกะหลัก (QC, Orders, พาย, สินค้า, ทดแทน)
js/supabase-api.js	ติดต่อฐานข้อมูล
js/scanlog.js · js/cctv.js	บันทึกการยิงในเว็บ · หน้าดูกล้อง
tools/scanner-logger/	ซอร์สโปรแกรม RRQC Scanner
tools/camera/	ซอร์สโปรแกรม RRQC Camera + ตัวทดสอบ (run-selftest.ps1 ทดสอบหน่วย · tests/integration.ps1 ทดสอบเต็มระบบด้วยภาพจำลอง ราว 2 นาที) บันทึกการทำงานอยู่ที่ %APPDATA%\RRQC-Camera\camera.log
tools/cctv/	start-cctv.bat เปิดเว็บ · setup-always-on.bat ไม่ให้เครื่องหลับ + เปิดเว็บตอนเปิดเครื่อง
docs/	คู่มือฉบับนี้ (PDF) และต้นฉบับ HTML

ความปลอดภัย (สำคัญ)

- 1) repo GitHub ต้องเป็น Private ในโค้ดมีคีย์สาธารณะของ Supabase ฝังอยู่ และฐานข้อมูลตั้งให้ใครก็อ่าน/เขียนได้ ถ้า repo เป็น Public คนอื่นเห็นคีย์แล้วแก้/ลบข้อมูลออเดอร์ สินค้า และประวัติได้ ตั้งค่าที่ Settings → Danger Zone → Change visibility → Make private
 - 2) อย่าเอารหัสตู้กล้องหรือที่อยู่ภายในไปโพสต์ที่สาธารณะ
 - 3) อย่าใส่ข้อมูลลูกค้าจริงหรือภาพหน้าจอที่มีข้อมูลจริงลงใน repo

อัปโหลดขึ้น GitHub

- ใช้ GitHub Desktop (Sign in แล้วกด Push origin) หรือ `git push origin main`
- อัปโหลดผ่านหน้าเว็บ GitHub ต้อง **ลากทั้งโฟลเดอร์** (`css` , `js` , `tools` , `docs`) ปุ่ม "choose your files" เลือกโฟลเดอร์ไม่ได้ ไฟล์จะหลุดมาอยู่ระดับบนสุด · `ffmpeg.exe` และ `.exe` ที่คอมไฟล์เองไม่ถูกเก็บใน git (สร้างใหม่ด้วย `build.bat`)

แก้คู่มือ: แก้ `docs/manual/manual.html` แล้วพิมพ์เป็น PDF ใหม่ (Chrome → Print → Save as PDF, A4, เปิด Background graphics) บันทึกทับ `docs/RRQC-manual.pdf`